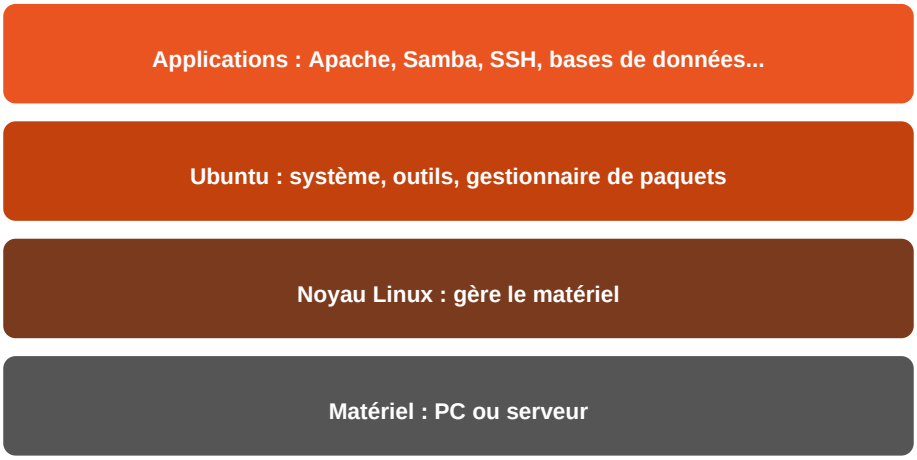
Linux Ubuntu

Le système d'exploitation libre, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Linux est un système d'exploitation **libre et gratuit**. À la base, Linux est seulement un **noyau** (le cœur qui gère le matériel). Une **distribution** est un système complet qui assemble ce noyau avec des outils et des logiciels. **Ubuntu** est l'une des distributions Linux **les plus populaires** : gratuite, basée sur **Debian** et développée par l'entreprise **Canonical**.

> **Analogie :** Linux est le **moteur** ; Ubuntu est la **voiture complète**, prête à rouler (carrosserie, tableau de bord, équipements).



2. Deux versions principales

Version	Usage
Ubuntu Desktop	Pour un **poste de travail** : avec une interface graphique, navigateur, bureautique.
Ubuntu Server	Pour un **serveur** : souvent **sans interface graphique**, administré en ligne de commande, léger et rapide.

Ubuntu publie des versions **LTS** (*Long Term Support*) tous les deux ans, **maintenues pendant 5 ans** (par exemple 22.04 ou 24.04). Ce sont celles que l'on choisit pour les serveurs, car elles sont **stables**.

3. À quoi ça sert ?

• **Serveurs** : sites web (Apache), partage de fichiers (Samba), accès distant (SSH), DNS, DHCP.
• **Cloud et conteneurs** : très utilisé chez les hébergeurs.
• **Poste de travail** gratuit, rapide, peu sensible aux virus.
• **Apprentissage** de Linux, très demandé en informatique.

4. Les notions clés

Notion	Explication
Terminal	Fenêtre où l'on **écrit des commandes** pour administrer le système.
Gestionnaire de paquets	Outil qui **installe et met à jour** les logiciels depuis des **dépôts officiels** (comme un magasin d'applications).
root / sudo	`root` est le compte **administrateur** ; avec `sudo`, un utilisateur emprunte **ponctuellement** ses droits.
Arborescence unique	Tout est rangé dans un seul arbre de dossiers qui part de `/`, et il n'y a pas de lettres de lecteurs comme `C:`.
Droits sur les fichiers	Chaque fichier a un propriétaire et des droits de lecture, d'écriture et d'exécution.

5. Pourquoi choisir Linux pour un serveur ?

• **Gratuit** : pas de licence à payer.
• **Stable** et **fiable** : peut fonctionner des mois sans redémarrer.
• **Léger** : demande peu de ressources.
• **Sûr** et **personnalisable**.

6. À retenir

• Ubuntu = une **distribution Linux** gratuite, très répandue.
• **Desktop** pour les postes, **Server** pour les serveurs ; choisir une version **LTS** pour la stabilité.
• On installe les logiciels avec le **gestionnaire de paquets** et on administre avec le **terminal**.